

Environnements Python avec conda

Dans Anaconda Powershell

```
conda create --prefix C:\Users\toussaij\my_envs\mon_env3.8 python=3.8
```

Pour activer l'environnement mon_env3.8

```
conda activate C:\Users\toussaij\my_envs\mon_env3.8
```

Pour voir les packages

```
conda list
```

Pour installer le package numpy

```
conda install numpy
```

Environnement Python sous Matlab

Dans Matlab

```
pyenv('Version', 'C:\Users\toussaij\my_envs\mon_env3.8\python.exe')
```

Utilisation de numpy

```
a = double(py.numpy.mean(py.numpy.array([1,2,3])));
```

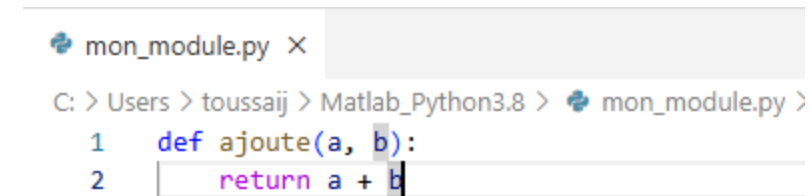
Création du module python mon_module.py dans **C:\Users\toussaij\Matlab_Python3.8**

Ajout dans Matlab du chemin du module

```
insert(py.sys.path, int32(0), 'C:\Users\toussaij\Matlab_Python3.8');
```

Test du module

```
resultat = py.mon_module.ajoute(2, 3);
```



```
mon_module.py X
C: > Users > toussaij > Matlab_Python3.8 > mon_module.py >
1 def ajoute(a, b):
2     return a + b
```

Conversion des variables Python en Matlab

MATLAB type	Python type
double	float
char ou string	str
cell	list
struct	dict
py.* objets	restitués tels quels

```
A = py.numpy.array([1, 2, 3, 4, 5])
```

```
Amat = double(A)
```

```
T = py.mon_module.genere_tableau()
```

```
Tmat = double(T)
```

```
D = py.mon_module.genere_dict()
```

```
Dmat=struct(D)
```

```
mon_module.py X
C: > Users > toussaij > Matlab_Python3.8 > mon_module.py > ge
1  import numpy as np
2
3  def sub(a, b):
4      return a - b
5
6  def ajoute(a, b):
7      return a + b
8
9  def genere_tableau():
10     return np.array([[1.5, 2.5], [3.5, 4.5]])
11
12 def genere_dict():
13     return {'a':1, 'b':2}
```

```
Tmat =
```

```
    1.5000    2.5000
    3.5000    4.5000
```

```
Dmat =
```

```
struct with fields:
```

```
    a: [1×1 py.int]
    b: [1×1 py.int]
```

Python depuis python.org

Téléchargement de python-3.12.10-amd64.exe compatible avec MATLAB R2025a et certainement b

Version	MATLAB Interface MATLAB Engine	MATLAB Compiler SDK	MATLAB Production Server Client Library
R2025a	3.9, 3.10, 3.11, 3.12	3.9, 3.10, 3.11, 3.12	3.9, 3.10, 3.11, 3.12
R2024b	3.9, 3.10, 3.11, 3.12	3.9, 3.10, 3.11, 3.12	3.9, 3.10, 3.11, 3.12
R2024a	3.9, 3.10, 3.11	3.9, 3.10, 3.11	3.9, 3.10, 3.11
R2023b	3.9, 3.10, 3.11	3.9, 3.10, 3.11	3.9, 3.10, 3.11
R2023a	3.8, 3.9, 3.10	3.8, 3.9, 3.10	3.8, 3.9, 3.10
R2022b	2.7, 3.8, 3.9, 3.10	2.7, 3.8, 3.9, 3.10	3.8, 3.9, 3.10
R2022a	2.7, 3.8, 3.9	2.7, 3.8, 3.9	2.7, 3.8, 3.9
R2021b	2.7, 3.7, 3.8, 3.9	2.7, 3.7, 3.8, 3.9	2.7, 3.7, 3.8, 3.9
R2021a	2.7, 3.7, 3.8	2.7, 3.7, 3.8	2.7, 3.7, 3.8
R2020b	2.7, 3.6, 3.7, 3.8	2.7, 3.6, 3.7, 3.8	2.7, 3.6, 3.7, 3.8
R2020a	2.7, 3.6, 3.7	2.7, 3.6, 3.7	2.7, 3.6, 3.7